

LEGO EV3 · КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Груз стоит, даже когда судно качает

Робот-корабль с
гиростабилизированной
грузовой платформой — защита
хрупкого оборудования при
перевозке по Каспию без
дорогих промышленных
стабилизаторов.

Модельный проект 2026

Шторм на Каспии качает судно — груз бьётся, смещается и ломается

В акваторию постоянно везут дорогое оборудование: хрупкую электронику, чувствительные датчики, измерительные приборы. Промышленные стабилизаторы решают задачу, но они громоздкие и дорогие.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

Сколько груза **теряется** в море и на Каспии

—
~1,566

контейнеров в год

Теряется в море по всему
миру, 2008–2023 (World
Shipping Council)

—
12.3
МЛН Т

**годовой объём
Каспия**

Грузов проходит через порты
Казахстана ежегодно

—
22%

**падение цистерн на
Каспии**

Паромные ж/д цистерны
сократились из-за штормов

—
**Осень/
зима**

сезон штормов

Резкие штормы и сильные
ветра — задержки и потери
рейсов

ИДЕЯ

Не крепить намертво, а подвесить как качели

ЖЁСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Коробка повторяет каждое движение волны

- × Груз двигается вместе с корпусом
- × Удары и смещения при каждом крене
- × Хрупкое оборудование ломается

АКТИВНЫЙ ПОДВЕС

Платформа компенсирует наклон корпуса

- ✓ Датчик измеряет наклон корпуса
- ✓ Мотор поворачивает платформу в обратную сторону
- ✓ Центр тяжести ниже оси — гравитация помогает

КАК РАБОТАЕТ УПРАВЛЕНИЕ

Обратная связь: ГИРОСКОП → МОТОР

stabilizer.py

```
1 from pybricks.ev3devices import Motor, GyroSensor
2 from pybricks.parameters import Port
3 from pybricks.tools import wait
4
5 gyro = GyroSensor(Port.S1)      # датчик на корпусе
6 motor = Motor(Port.A)           # мотор оси платформы
7 KP = 1.0                        # усиление: подбирается опытом
8 GEAR = 3                        # градусов мотора на 1° платформы
9
10 gyro.reset_angle(0)
11 while True:
12     roll = gyro.angle()         # наклон корпуса, градусы
13     motor.track_target(-roll * KP * GEAR)
14     wait(10)
```

АКТИВНЫЙ карданный подвес держит платформу горизонтально при качке корпуса

Для хрупких грузов такое
решение легче и дешевле
громоздких стабилизаторов, а
модель на LEGO EV3 позволяет
проверить принцип на опыте.

Исходный код проекта:

<https://github.com/Pyrobor/LEGO-EV3-Active-Cardan-Suspension>